

Информационная безопасность.
Лабораторная работа №3.
Симметричные криптосистемы.

Цель работы: получить навыки создания программ шифрования, использующих симметричные системы шифрования, а также изучения особенностей расшифровки зашифрованных сообщений.

Теоретические основы симметричной криптосистемы.

Большинство средств защиты информации базируется на использовании криптографических шифров и процедур шифрования-расшифровки, осуществляющихся в рамках некоторой криптосистемы. **Характерной особенностью симметричной криптосистемы является применение одного и того же секретного ключа как при шифровании, так и при расшифровке сообщений.** Следует отметить, что симметричные системы шифрования более простые в вычислительном плане по сравнению с несимметричными.

Как открытый текст, так и зашифрованный текст образуются из букв, входящих в конечное множество символов, называемых алфавитом. Примерами алфавитов являются конечное множество всех заглавных букв, конечное множество всех заглавных и строчных букв и цифр и т. п. В общем виде некоторый алфавит Σ можно представить так:

$$\Sigma = \{a_0, a_1, \dots, a_{m-1}\}.$$

Объединяя по определенному правилу буквы из алфавита Σ можно создать новые алфавиты:

- алфавит Σ^2 , содержащий m^2 биграмм $a_0a_0, a_0a_1, a_0a_2, \dots, a_{m-1}a_{m-1}$
- алфавит Σ^3 , содержащий m^3 триграмм $a_0a_0a_0, a_0a_0a_1, a_0a_0a_2, \dots, a_{m-1}a_{m-1}a_{m-1}$.

В общем случае, объединяя по n букв, получаем алфавит Σ^n содержащий m^n n -грамм.

Например, английский алфавит

$$\Sigma = \{A B C D E F G H \dots W X Y Z\}$$

объемом $m=26$ букв позволяет сгенерировать посредством операции конкатенации алфавит из $26^2=676$ биграмм:

$$AA, AB, \dots, XZ, ZZ,$$

алфавит из $26^3=17576$ триграмм:

$$AAA, AAB, \dots, XZZ, ZZZ \text{ и т.д.}$$

При выполнении криптографических преобразований полезно заменить буквы алфавита целыми числами $0, 1, 2, 3, \dots$. Это позволяет упростить выполнение необходимых алгебраических

манипуляций. Например, можно установить взаимно однозначное соответствие между русским алфавитом $\Sigma = \{\text{АБВГД} \dots \text{ЮЯ}\}$ и множеством целых $\zeta_{32} = \{0, 1, 2, 3, \dots, 31\}$; между английским алфавитом $\Sigma_{\text{англ}} = \{\text{A B C D E F} \dots \text{Y Z}\}$ и множеством целых $\zeta_{26} = \{0, 1, 2, 3, \dots, 25\}$ (см. таблицы 1 и 2).

В дальнейшем будет обычно использоваться алфавит

$$\zeta_{26} = \{0, 1, 2, 3, \dots, 25\}$$

содержащий m «букв» (в виде чисел).

Замена букв традиционного алфавита числами позволяет более четко сформулировать основные концепции и приемы криптографических преобразований. В то же время в большинстве иллюстраций будет использоваться алфавит естественного языка.

Таблица 1 - Соответствие между русским алфавитом и множеством целых $\zeta_{32} = \{0, 1, 2, 3, \dots, 31\}$

Буква	Число	Буква	Число	Буква	Число	Буква	Число
А	0	И	8	Р	16	Ш	24
Б	1	Й	9	С	17	Щ	25
В	2	К	10	Т	18	Ъ	26
Г	3	Л	11	У	19	Ы	27
Д	4	М	12	Ф	20	Ь	28
Е	5	Н	13	Х	21	Э	29
Ж	6	О	14	Ц	22	Ю	30
З	7	П	15	Ч	23	Я	31

Таблица 2 - Соответствие между английским алфавитом и множеством целых $\zeta_{26} = \{0, 1, 2, 3, \dots, 25\}$

Буква	Число	Буква	Число	Буква	Число
A	0	J	9	S	18
B	1	K	10	T	19
C	2	L	11	U	20
D	3	M	12	V	21
E	4	N	13	W	22
F	5	O	14	X	23
G	6	P	15	Y	24
H	7	Q	16	Z	25
I	8	R	17		

Текст с n буквами из алфавита ζ_m можно рассматривать как n -грамму

$$\chi = (x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}),$$

где $x_i \in \zeta_m$, $0 \leq i < n$, для некоторого целого $n = 1, 2, 3, \dots$. Через $\zeta_{m,n}$ будем обозначать множество n -грамм, образованных из букв множества ζ_m .

Преобразование $E(n)$ определяет, как каждая n -грамма открытого текста $\chi \in \zeta_{m,n}$ заменяется n -граммой шифрованного текста ψ , т. е.

$$\psi = E^{(n)}(\chi),$$

причем

$$\chi, \psi \in \zeta_{m,n},$$

при этом обязательным является требование взаимной однозначности преобразования $E^{(n)}$ на множестве $\zeta_{m,n}$.

Криптографическая система может трактоваться как семейство криптографических преобразований

$$\varepsilon = \{E_k : k \in \mathfrak{K}\},$$

помеченных параметром k , называемым ключом.

Множество значений ключа образует ключевое пространство $\mathfrak{K}$. Далее рассматриваются традиционные (классические) методы шифрования, отличающиеся симметричной функцией шифрования. К ним относятся шифры перестановки, шифры простой и сложной замены, а также некоторые их модификации и комбинации. Следует отметить, что комбинации шифров перестановки и шифров замены образуют все многообразие применяемых на практике симметричных шифров.

1. Шифрующие таблицы

Рассмотрим сначала шифры перестановки. При шифровании перестановкой символы шифруемого текста переставляются по определенному правилу в пределах блока этого текста. Шифры перестановки являются самыми простыми и, вероятно, самыми древними шифрами.

В качестве ключа в шифрующих таблицах используются:

1. размер таблицы;
2. слово или фраза, задающие перестановку;
3. особенности структуры таблицы.

Одним из самых примитивных табличных шифров перестановки является простая перестановка, для которой ключом служит размер таблицы. Например, сообщение

ТЕРМИНАТОР ПРИБЫВАЕТ СЕДЬМОГО В ПОЛНОЧЬ

записывается в таблицу поочередно по столбцам. Результат заполнения таблицы из 5 строк и 7 столбцов показан на рисунке 1.

Т	Н	П	В	Е	Г	Л
Е	А	Р	А	Д	О	Н
Р	Т	И	Е	Ь	В	О
М	О	Б	Т	М	П	Ч
И	Р	Ы	С	О	О	Ь

Рис. 1. Заполнение таблицы из 5 строк и 7 столбцов.

После заполнения таблицы текстом сообщения по столбцам для формирования шифрованного текста считывают содержимое таблицы по строкам. Если шифрованный текст записывать группами по пять букв, получается такое шифрованное сообщение:

ТНПВЕ ГЛЕАР АДОНР ТИЕЬВ ОМОБТ МПЧИР ЫСООБ

Естественно, отправитель и получатель сообщения должны заранее условиться об общем ключе в виде размера таблицы. Следует заметить, что объединение букв зашифрованного текста в 5-буквенные группы не входит в ключ шифра и осуществляется для удобства записи не смыслового текста. При расшифровке действия выполняют в обратном порядке. Этот метод обладает невысокой стойкостью к раскрытию даже без использования компьютера.

Несколько большей стойкостью к взлому обладает метод шифрования, называемый **одиночной перестановкой по ключу**. Этот метод отличается от предыдущего тем, что столбцы таблицы переставляются по ключевому слову, фразе или набору чисел длиной в строку таблицы. Применим в качестве ключа, например, слово

ПЕЛИКАН,

а текст сообщения возьмем из предыдущего примера. На рисунке 2 показаны две таблицы, заполненные текстом сообщения и ключевым словом, при этом левая таблица соответствует заполнению до перестановки, а правая таблица заполнению после перестановки.

В верхней строке левой таблицы записан ключ, а номера под буквами ключа определены в соответствии с естественным порядком соответствующих букв ключа в алфавите. Если бы в ключе встретились одинаковые буквы, они бы были пронумерованы слева направо. В правой таблице столбцы переставлены в соответствии с упорядоченными номерами букв ключа.

Ключ →	П	Е	Л	И	К	А	Н	А	Е	И	К	Л	Н	П
	7	2	5	3	4	1	6	1	2	3	4	5	6	7
	Т	Н	П	В	Е	Г	Л	Г	Н	В	Е	П	Л	Т
	Е	А	Р	А	Д	О	Н	О	А	А	Д	Р	Н	Е
	Р	Т	И	Е	Ь	В	О	В	Т	Е	Ь	И	О	Р
	М	О	Б	Т	М	П	Ч	П	О	Т	М	Б	Ч	М
	И	Р	Ы	С	О	О	Ь	О	Р	С	О	Ы	Ь	И
	До перестановки							После перестановки						

Рис. 2. Шифрование с ключом.

При считывании содержимого правой таблицы по строкам и записи зашифрованного текста группами по пять букв получим шифрованное сообщение:

ГНВЕП ЛТООА ДРНЕВ ТЕЬИО РПОТМ БЧМОР СОЫЬИ

Для обеспечения дополнительной скрытности можно повторно зашифровать сообщение,

которое уже прошло шифрование. Такой метод шифрования называется **двойной перестановкой**. В случае двойной перестановки столбцов и строк таблицы перестановки определяются отдельно для столбцов и отдельно для строк. Сначала в таблицу записывается текст сообщения, а потом поочередно переставляются столбцы, а затем строки. При расшифровании порядок перестановок должен быть обратным. Пример выполнения шифрования методом двойной перестановки показан на рисунке 3.

	4	1	3	2	
3	П	Р	И	Л	
1	Е	Т	А	Ю	
4	В	О	С	Ь	
2	М	О	Г	О	
Исходная таблица					
	1	2	3	4	
3	Р	Л	И	П	
1	Т	Ю	А	Е	
4	О	Ь	С	В	
2	О	О	Г	М	
Перестановка столбцов					
	1	2	3	4	
1	Т	Ю	А	Е	
2	О	О	Г	М	
3	Р	Л	И	П	
4	О	Ь	С	В	
Перестановка строк					

Рис. 3. Пример выполнения шифрования методом двойной перестановки.

Если считать зашифрованный текст из правой таблицы построчно блоками по четыре буквы, то получится следующее:

ТЮАЕ ООГМ РЛИП ОЬСВ

Ключом к шифру двойной перестановки служит последовательность номеров столбцов и номеров строк исходной таблицы (в нашем примере последовательности 4132 и 3142 соответственно).

Число вариантов двойной перестановки быстро возрастает при увеличении размера таблицы:

- для таблицы 3x3 - 36 вариантов;
- для таблицы 4x4 - 576 вариантов;
- для таблицы 5x5 - 14400 вариантов.

Таким образом, при увеличении размера квадрата значительно увеличивается число вариантов и усложняется взлом. При этом алгоритм шифрования – расшифровки остаётся простым и быстрым.

Следует отметить, что содержимое строк и столбцов не меняется. После перестановки набор букв в строке или в столбце остаётся неизменным, меняется только их порядок. В результате дополнительные перестановки в этой же таблице не приводят к усложнению шифра, а только меняют порядок букв в строках и столбцах.

Для усложнения шифра можно использовать перестановку в таблице другого размера. Например, первый этап шифрования – перестановка в таблице 5x5, второй этап шифрования – перестановка в таблице 8x8. Сначала весь текст разбивается на блоки по 25 символов, и в этих блоках осуществляется перестановка. Потом текст разбивается на блоки по 64 символа, и в этих бло-

ках осуществляется перестановка. В этом случае надо использовать два ключевых слова.

Перестановку можно использовать при создании сложных алгоритмов шифрования для усложнения процедуры взлома. Так, например, перестановка используется в алгоритме DES.

2. Система шифрования Цезаря

Шифр Цезаря является частным случаем шифра простой замены (одноалфавитной подстановки). Свое название этот шифр получил по имени римского императора Гая Юлия Цезаря, который использовал этот шифр при переписке с Цицероном (около 50 г. до н.э.). При шифровании исходного текста каждая буква заменялась на другую букву того же алфавита по следующему правилу. Заменяющая буква определялась путем смещения по алфавиту от исходной буквы на K букв. При достижении конца алфавита выполнялся циклический переход к его началу.

Таким образом, ключом к шифру является величина сдвига при подстановке букв. Цезарь использовал шифр замены при смещении $K=3$. Такой шифр замены можно задать таблицей подстановок, содержащей соответствующие пары букв открытого текста и зашифрованного текста. Таблица подстановок для $K=3$ показана на рисунке 4.

Одноалфавитные подстановки ($K = 3, m = 26$)		
A → D	J → M	S → V
B → E	K → N	T → W
C → F	L → O	U → X
D → G	M → P	V → Y
E → H	N → Q	W → Z
F → I	O → R	X → A
G → J	P → S	Y → B
H → K	Q → T	Z → C
I → L	R → U	

Рис. 4. Таблица подстановок для $K=3$.

Например, послание Цезаря: **VENI VIDI VICI** (в переводе на русский означает "Пришел, Увидел, Победил"), направленное его другу Аминтию после победы над понтийским царем Фарнаком, сыном Митридата, выглядело бы в зашифрованном виде так: **YHQL YLGL YLFL**.

Достоинством системы шифрования Цезаря является простота шифрования и расшифровки. Главный недостаток системы Цезаря – малое количество ключей (число возможных сдвигов). Число возможных ключей равно $N-1$, где N – размер алфавита. Расшифровать текст можно путём простого перебора ключей.

Для избавления от этого недостатка система Цезаря была усовершенствована. Усовершенствованный метод шифрования называется аффинная система подстановок Цезаря. В данном пре-

образовании буква, соответствующая числу t , заменяется на букву, соответствующую числовому значению $(at + b)$ по модулю m . Следует заметить, что преобразование $E_{a,b}(t)$ является взаимно однозначным отображением на множестве ζ_m только в том случае, если наибольший общий делитель чисел a и m , обозначаемый как $НОД(a, m)$, равен единице, т.е. a и m должны быть взаимно простыми числами. Например, пусть $m = 26$, $a = 3$, $b = 5$. Тогда, очевидно, $НОД(3, 26) = 1$, и мы получаем следующее соответствие между числовыми кодами букв:

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3t+5	5	8	11	14	17	20	23	0	3	6	9	12	15	18	21	24	1	4	7	10	13	16	19	22	25	2

Преобразуя числа в буквы английского языка, получаем следующее соответствие для букв открытого текста и зашифрованного текста:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
F	I	L	O	R	U	X	A	D	G	J	M	P	S	V	Y	B	E	H	K	N	Q	T	W	Z	C

Исходное сообщение **HOPE** преобразуется в зашифрованный текст **AVYR**.

В данной системе ключом являются два числа (a, b) . Таким образом число возможных ключей увеличивается. Однако, числа (a, b) не должны превышать размера алфавита, поэтому количество возможных ключей остаётся невелико. Взлом шифра может быть осуществлён как перебором ключей, так и используя частоту появления разных букв в тексте.

Криптоаналитическая атака против системы одноалфавитной замены начинается с подсчета частот появления символов: определяется число появлений каждой буквы в зашифрованном тексте. Затем полученное распределение частот букв в зашифрованном тексте сравнивается с распределением частот букв в алфавите исходных сообщений, например, в английском. Буква с наивысшей частотой появления в зашифрованном тексте заменяется на букву с наивысшей частотой появления в английском языке и т.д. Вероятность успешного вскрытия системы шифрования повышается с увеличением длины зашифрованного текста.

3. Система Цезаря с ключевым словом

Система шифрования Цезаря с ключевым словом является одноалфавитной системой подстановки. Особенностью этой системы является использование ключевого слова для смещения и изменения порядка символов в алфавите подстановки. Выберем некоторое число k , $0 < k < 25$, и слово или короткую фразу в качестве *ключевого слова*. Желательно, чтобы все буквы ключевого слова были различными. Пусть выбраны слово **DIPLOMAT** в качестве ключевого слова и число $k = 5$. Ключевое слово записывается под буквами алфавита, начиная с буквы, числовой код которой совпадает с выбранным числом k :

[illegible]

Оставшиеся буквы алфавита подстановки записываются после ключевого слова в алфавитном порядке:

⁵
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 V W X Y Z D I P L O M A T B C E F G H J K N Q R S U

Теперь мы имеем подстановку для каждой буквы произвольного сообщения.

Исходное сообщение **SEND MORE MONEY**,

шифруется как **HZBY TCGZ TCBZS**.

Следует отметить, что требование о различии всех букв ключевого слова не обязательно.

Можно просто записать ключевое слово (или фразу) без повторения одинаковых букв. Например, ключевая фраза **КАК ДЫМ ОТЕЧЕСТВА НАМ СЛАДОК И ПРИЯТЕН** и число $k = 3$ порождают следующую таблицу подстановок:

⁰ ³
 А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Э Ю Я
 Ъ Э Ю К А Д Ы М О Т Е Ч С В Н Л И П Р Я Б Г Ж З Й У Ф Х Ц Ш Щ Ъ

Несомненным достоинством системы Цезаря с ключевым словом является то, что количество возможных ключевых слов практически неисчерпаемо. Недостатком этой системы является возможность взлома шифрованного текста на основе анализа частот появления букв.

4. Шифры сложной замены

Шифры сложной замены называют многоалфавитными, так как для шифрования каждого символа исходного сообщения применяют свой шифр простой замены. Многоалфавитная подстановка последовательно и циклически меняет используемые алфавиты.

При r -алфавитной подстановке символ x_0 исходного сообщения заменяется символом y_0 из алфавита B_0 , символ x_1 - символом y_1 из алфавита B_1 , и так далее, символ x_{r-1} заменяется символом y_{r-1} из алфавита B_{r-1} , символ x_r заменяется символом y_r из алфавита B_0 и т.д. Общая схема многоалфавитной подстановки для случая $r = 4$ показана на рисунке 5.

Входной символ:	X_0	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9
Алфавит подстановки:	B_0	B_1	B_2	B_3	B_0	B_1	B_2	B_3	B_0	B_1

Рис. 5 - Схема r -алфавитной подстановки для случая $r = 4$.

Эффект использования многоалфавитной подстановки заключается в том, что обеспечивается маскировка естественной статистики исходного языка, так как конкретный символ из исходного алфавита A может быть преобразован в несколько различных символов шифровальных алфавитов B_j . Степень обеспечиваемой защиты теоретически пропорциональна длине периода r в последовательности используемых алфавитов B_j .

Классическим вариантом реализации шифра сложной замены является шифр Виженера. В шифре Виженера 26 различных шифр-алфавитов для английского языка. Шифрование начинается с построения таблицы Виженера (рис. 6). Таблица Виженера содержит алфавит открытого текста с последующими алфавитами, каждый из которых циклически сдвинут влево на одну позицию относительно предыдущего.

К \ № п/п	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
1	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a
2	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b
3	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c
4	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d
5	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e
6	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f
7	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g
8	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h
9	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i
10	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
11	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
12	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
13	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
14	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
15	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
16	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
17	r	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
18	s	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
19	t	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
20	u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
21	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u
22	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v
23	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
24	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x
25	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y

Рис. 6. Таблица Виженера. Выделены строки, соответствующие ключевому слову «white».

В шифре Виженера разные буквы могут быть зашифрованы с помощью разных рядов. Получателю зашифрованного сообщения следует знать, какой ряд был использован для шифрования каждой из букв текста. Это обеспечивается с помощью ключевого слова. Используем ключевое

слово «white». Для шифрования буквы ключа записывают над текстом, который надо зашифровать. Шифровать будем фразу «massive attack». Если ключевое слово короче текста, его циклически повторяют до достижения конца сообщения.

Для каждой буквы открытого текста берут шифр-алфавит из таблицы Виженера, определяемый соответствующим символом ключа. Открытому тексту соответствует первая буквенная строка таблицы. Каждой букве ключа соответствует та строка таблицы, которая начинается с этой буквы. На рис. 6 выделены строки, соответствующие ключу «white». Таким образом, буквы открытого текста следует искать в первой строке таблицы, а буквы ключа — в ее первом столбце. Буква шифротекста лежит на пересечении столбца, определяемого буквой открытого текста, и строки, определяемой буквой ключа (рис. 7).

Ключ	w	h	i	t	e	w	h	i	t	e	w	h	i
Исходный текст	m	a	s	s	i	v	e	a	t	t	a	c	k
Шифр	i	h	a	l	m	r	l	i	m	x	w	j	s

Рис. 7. Результат шифрования с использованием таблицы Виженера.

Как видно из приведённого примера одна буква исходного текста в зашифрованном тексте представляется несколькими разными буквами. Например, буква «а» исходного текста в зашифрованном представлена буквами «h», «i», «w». Таким образом, маскируется частота появления той или иной буквы.

Шифр Виженера является развитием шифра Цезаря, только в отличие от шифра Цезаря сдвиг не является постоянной величиной, он определяется символами ключа. Если ключ оказался короче открытого текста, ключевая последовательность формируется как циклическое повторение ключа. Длина циклически повторяемого ключа определяет период ключевой последовательности или количество используемых алфавитов. Шифр Цезаря является частным случаем шифра Виженера с периодом ключевой последовательности, равным единице.

Шифрование по таблице Виженера аналогично преобразованию

$$\begin{aligned}
 c_i &= (a_i + b_k) \bmod N, \\
 0 &\leq i \leq M-1, \\
 k &= (i) \bmod K, \\
 0 &\leq k \leq K-1,
 \end{aligned}
 \tag{1}$$

где c_i — номер буквы в алфавите в зашифрованном тексте; i — номер позиции буквы в тексте; a_i — номер буквы в алфавите в исходном тексте; b_k — сдвиг номера буквы в алфавите, определяется k -м значением ключевой последовательности; $(x) \bmod N$ — операция взятия остатка от деления числа x

на N ; N – число букв в алфавите; M – число букв в сообщении; K – длина ключевого слова.

Расшифровка сообщения осуществляется в соответствии со следующим выражением

$$a_i = (c_i - b_k) \bmod N, \quad (2)$$

Долгое время считалось, что взломать такой шифр практически невозможно, так как одна буква в исходном тексте заменяется несколькими разными буквами в шифровке. В результате информацию о частоте использования той или иной буквы сложно использовать для расшифровки сообщения. Для решения этой проблемы необходимо использовать информацию о том, что при шифровании использовалось несколько алфавитов и число этих алфавитов ограничено.

Рассмотрим алгоритм взлома шифра сложной замены. Пусть K – длина ключевого слова. Если ключевое слово короче шифруемого текста, то ключевое слово будет последовательно повторяться, поэтому K – период ключевой последовательности. Буквы, отстоящие друг от друга на K позиций, шифруются с использованием одного алфавита, следовательно, объединив эти буквы, можно использовать информацию о частоте появления буквы для расшифровки текста.

Из зашифрованного текста выделяются буквы, зашифрованные одним алфавитом. В результате образуется несколько групп букв. Такие группы называют группами периода. Первую группу периода составляют $1, K + 1, 2K + 1, \dots, rK + 1$ символы, вторую группу периода – $2, K + 2, 2K + 2, \dots, rK + 2$ символы и т.д. Число групп периода равно длине ключа K .

Таким образом, можно применить частотный анализ для каждой группы символов криптограммы, соответствующих определенной букве ключа и в результате определить алфавиты, используемые для шифрования каждой группы символов. Такой метод криптоанализа может быть эффективен, если длина криптограммы $M > 20K$, K – длина ключа.

Перед выделением групп символов из шифровки необходимо определить число используемых алфавитов или длину ключа K . Для этого можно использовать несколько способов.

1. Тест Казиски.

Тест Казиски основан на том, что в достаточно длинном сообщении встречаются либо одинаковые слова, либо одинаковая последовательность букв, находящихся в разных словах. Эта последовательность букв будет зашифрована одинаковым набором символов в том случае, если эти последовательности отстоят друг от друга на расстояние кратное длине ключа. В принципе такая последовательность символов может появиться в любом месте зашифрованного сообщения, но вероятность этого не велика.

Для определения числа K в криптограмме ищутся повторяющиеся фрагменты достаточной длины (> 3), а затем определяются расстояния $d_1, d_2, \dots$ между одинаковыми фрагментами. K должно оказаться среди общих делителей найденных расстояний. Скорее всего, это будет наибольший

общий делитель. Чем больше повторяющихся фрагментов имеется в шифротексте, тем точнее определяется длина ключа.

2. Автокорреляционный метод.

Текст криптограммы выписывается в строку, под ним выписываются строки, в которых текст сдвинут влево на одну, две, три, четыре и т.д. позиции ($t = 1, 2, 3, \dots$). Затем для каждой строки подсчитывается число позиций, в которых символ совпал с символом исходной строки в той же позиции ($c_i = c_{i+t}$). После этого вычисляются автокорреляционные коэффициенты, равные отношению числа совпадений к длине строки. Для t , кратных периоду ключевой последовательности, автокорреляционные коэффициенты должны быть заметно больше, чем для сдвигов, не кратных периоду.

В данном методе используется та же идея, что и в методе Казиски, только рассматривается одна буква, а не последовательность букв.

3. Метод индекса совпадения.

Для каждой группы периода X_t , $t = 1, 2, \dots, K$ вычисляется значение статистики — индекса совпадения $I_C(X_t)$:

$$I_C(X_t) = \frac{\sum_{i=0}^{N-1} f_i(f_i-1)}{m(m-1)}, \quad (3)$$

где $f_i, i=0, 1, \dots, N-1$ - число появлений буквы a_i шифр-алфавита A мощностью N в последовательности X_t , m – количество букв в группе периода.

Для случайной последовательности символов значение индекса соответствия будет составлять около $1/N$. Для русского языка $1/N \approx 0,03$. Для осмысленных текстов на русском языке $I_c \approx 0,055$. Таким образом, заметная разница значений $I_C(X_t)$ для осмысленных текстов и случайных последовательностей позволяет в большинстве случаев установить точное значение периода ключевой последовательности K в шифре сложной замены.

Второй шаг – это расшифровка текста. Для каждой группы периода находится алфавит замены, используя частотный метод. Если известно, что используется шифр Виженера, то это значительно упрощает задачу. Какие алфавиты используются в шифре Виженера известно, число их относительно небольшое. Во всех алфавитах шифра Виженера последовательность букв одинакова: за «а» идёт «б», за «б» идёт «в» и т.д. Поэтому определив, как шифруется одна буква можно определить весь алфавит, которым зашифрована группа периода. Другими словами определяется смещение букв исходного алфавита b_k . Зная b_k , можно, используя формулу (2) расшифровать соответствующую группу периода.

Для того чтобы затруднить процедуру взлома надо использовать набор алфавитов в которых буквы распределены случайным образом, а не получены путём сдвига, как в шифре Виженера. Увеличение длины ключа также значительно усложнит расшифровку.

Многоалфавитные шифры замены предложил и ввел в практику криптографии Леон Батист Альберти, который также был известным архитектором и теоретиком искусства. Его книга "Трактат о шифре", написанная в 1566 г., представляла собой первый в Европе научный труд по криптологии. Кроме шифра многоалфавитной замены, Альберти также подробно описал устройства из вращающихся колес для его реализации. Криптологи всего мира почитают Л. Альберти основоположником криптологии.

5. Одноразовая система шифрования

Почти все применяемые на практике шифры характеризуются как условно надежные, поскольку они могут быть в принципе раскрыты при наличии неограниченных вычислительных возможностей. Абсолютно надежные шифры нельзя разрушить даже при использовании неограниченных вычислительных возможностей. Существует единственный такой шифр, применяемый на практике, это – одноразовая система шифрования. Характерной особенностью одноразовой системы шифрования является одноразовое использование ключевой последовательности.

Одноразовая система шифрует исходный открытый текст

$$X = (x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$$

в шифрованный текст

$$Y = (y_0, y_1, \dots, y_{n-1})$$

посредством подстановки Цезаря

$$y_i = (x_i + k_i) \bmod N, \quad 0 \leq i < M,$$

где k_i - i -й элемент случайной ключевой последовательности; N – размер алфавита; M – длина текста.

Ключевое пространство K одноразовой системы представляет собой набор дискретных случайных величин из ζ_m и содержит M значений. Процедура расшифровки описывается соотношением

$$x_i = (y_i - k_i) \bmod N, \quad 0 \leq i < M,$$

где k_i - i -й элемент той же самой случайной ключевой последовательности.

По сути, данная система шифрования представляет собой шифром сложной замены с размером ключа равным размеру текста. В результате данный шифр нельзя взломать, используя метод, применимый для взлома шифром сложной замены.

Одноразовая система изобретена в 1917 г. американцами Дж. Моборном и Г. Вернамом. Для реализации этой системы подстановки иногда используют одноразовый блокнот. Этот блокнот составлен из отрывных страниц, на каждой из которых напечатана таблица со случайными числами (ключами) k_j . Блокнот выполняется в двух экземплярах: один используется отправителем,

а другой - получателем. Для каждого символа x_j сообщения используется свой ключ k_j из таблицы только один раз. После того как таблица использована, она должна быть удалена из блокнота и уничтожена. Шифрование нового сообщения начинается с новой страницы.

Этот шифр абсолютно надежен, если набор ключей k_i действительно случаен и непредсказуем. Если криптоаналитик попытается использовать для заданного зашифрованного текста все возможные наборы ключей и восстановить все возможные варианты исходного текста, то они все окажутся равновероятными. Не существует способа выбрать исходный текст, который был действительно послан. Теоретически доказано, что одноразовые системы являются не раскрываемыми системами, поскольку их зашифрованный текст не содержит достаточной информации для восстановления открытого текста.

Недостатком такого метода шифрования является то, что ключевую последовательность надо передавать отдельно от текста по абсолютно безопасному каналу. Поэтому такой метод шифрования используют в основном военные или разведчики.

6. Шифрование методом гаммирования

Метод гаммирования – это модификация одноразовой системы шифрования для применения операций шифрования-расшифровки с использованием вычислительной техники. Метод гаммирования позволяет автоматически создавать ключ длиной равной длине шифруемого текста.

Под **гаммированием** понимают процесс наложения по определенному, закону гаммы шифра на открытые данные.

Гамма шифр - это псевдослучайная последовательность, выработанная по заданному алгоритму для шифрования открытых данных и расшифровки зашифрованных данных.

Процесс шифрования заключается в генерации гаммы шифра и наложении полученной гаммы на исходный открытый текст обратимым образом, например, с использованием операции сложения по модулю 2 (операция XOR). Следует отметить, что перед шифрованием открытые данные разбивают на блоки X_i одинаковой длины, обычно по 64 бита. Гамма шифр вырабатывается в виде последовательности блоков G_i аналогичной длины.

Уравнение шифрования можно записать в виде

$$Y_i = G_i \oplus X_i, \quad i=1, 2 \dots M,$$

где Y_i -- i -й блок шифрованного текста; G_i -- i -й блок гаммы шифра; X_i -- i -й блок открытого текста; M -- количество блоков открытого текста.

Процесс расшифровки сводится к повторной генерации гаммы шифра и наложению этой гаммы на зашифрованные данные. Уравнение расшифровки имеет вид

$$X_i = G_i \oplus Y_i, \quad i=1, 2 \dots M.$$

При расшифровке учитывается, что двойное использование операции XOR приводит к ис-

ходному числу.

$$G_i \oplus (G_i \oplus X_i) = X_i.$$

Получаемый этим методом, зашифрованный текст достаточно труден для раскрытия, поскольку теперь размер ключа (гамма) равен длине шифруемого сообщения. Гамма представляет собой псевдослучайную последовательность. Значение гаммы определяется алгоритмом его формирования и стартовым числом. Длина гаммы имеет переменный характер в зависимости от длины сообщения. С точки зрения пользователя ключом является стартовое число. Зная стартовое число и алгоритм формирования гаммы можно сформировать гамму и расшифровать сообщение.

Достоинством метода гаммирования является то, что операции производятся над двоичными числами. Следовательно, можно шифровать не только текстовые сообщения, но и любые двоичные данные. При шифровании текста не надо разбираться с кодировкой букв, можно шифровать текст как набор двоичных данных.

При создании гаммы надо учитывать, что псевдослучайная последовательность чисел повторяется с определённым периодом. Период псевдослучайной последовательности зависит от алгоритма формирования гаммы, стартового числа и разрядности блока гаммы. Если блок гаммы имеет 64 двоичных разряда, то максимально возможный период 2^{64} . Очень большое значение имеет стартовое число. При неудачно заданном стартовом числе период будет гораздо меньше максимально возможного. В этом случае взлом упрощается.

Таким образом, при использовании гамма шифра ключом является стартовое число для алгоритма вычисления гаммы. Криптостойкость рассматриваемого алгоритма определяется длиной ключа и тем, какой период имеет получившаяся псевдослучайная последовательность.

7. Шифр ADFGVX

Шифр ADFGVX является шифром замены и перестановки. Шифр был разработан немецким офицером Фрицем Небелем и использовался германской армией во время Первой мировой войны. Шифр был взломан французским военным лейтенантом Жоржем Певеном.

На первом этапе шифрования выполняется замена букв в исходном тексте с использованием квадрата Полибия. В качестве кодирующих символов берутся 6 букв – «A», «D», «F», «G», «V» и «X», на которых и будет основываться шифр. Далее создается таблица 6х6 и случайным образом заполняется 26 буквами и 10 цифрами, как показано на рис.8.

Замена для буквы исходного текста состоит из букв, обозначающих строку и столбец, на пересечении которых находится заменяемая буква. Например, пусть передается сообщение: «This is a secret message». Для него набор шифрозамен представлен на рис. 9.

	A	D	F	G	V	X
A	Z	R	W	K	1	F
D	9	B	6	C	L	5
F	Q	7	J	P	G	X
G	E	V	Y	3	A	N
V	8	0	D	H	0	2
X	U	4	I	S	T	M

Рис. 8. Таблица замены.

Сообщение	This is a secret message																			
Исходный текст	T	h	i	s	i	s	a	s	e	c	r	e	t	m	e	s	s	a	g	e
Шифр на шаге замены	X V	V G	X F	X G	X F	X G	G V	X G	G A	D G	A D	G A	X V	X X	G A	X G	X G	G V	F V	G A

Рис. 9. Замена букв в сообщении.

В результате каждой букве и цифре ставится в соответствие две буквы из набора ADFGVX. Таблица замены является табличной частью ключа. Такой шифр легко взламывается методом частотного анализа, поэтому для усложнения взлома используется перестановка полученного шифротекста.

S	O	K	R	A	T
5	3	2	4	1	6
X	V	V	G	X	F
X	G	X	F	X	G
G	V	X	G	G	A
D	G	A	D	G	A
X	V	X	X	G	A
X	G	X	G	G	V
F	V	G	A		

Рис. 10. Исходная таблица перестановки.

Для перестановки используется ключевое слово. Пусть ключевое слово будет SOKRAT. Создаётся новая таблица, число столбцов в этой таблице равно числу букв в ключевом слове. В эту таблицу построчно вписывается шифротекст, полученный на первом этапе (рис. 10). Так как длина сообщения не кратна 6, то остались две пустые ячейки. Запишем в них VV, что означает цифру 0 (рис. 11).

S	O	K	R	A	T
5	3	2	4	1	6
X	V	V	G	X	F
X	G	X	F	X	G
G	V	X	G	G	A
D	G	A	D	G	A
X	V	X	X	G	A
X	G	X	G	G	V
F	V	G	A	V	V

Рис. 11. Исходная таблица перестановки после дополнения ячеек.

Столбцы в таблице перестановки переставляются так, чтобы буквы ключевого слова выстроились в алфавитном порядке (рис. 12).

A	K	O	R	S	T
1	2	3	4	5	6
X	V	V	G	X	F
X	X	G	F	X	G
G	X	V	G	G	A
G	A	G	D	D	A
G	X	V	X	X	A
G	X	G	G	X	V
V	G	V	A	F	V

Рис. 12. Таблица после перестановки.

Считывание происходит по столбцам. Таким образом, для рассмотренного примера выходными данными будет следующая шифрограмма: «XXGGGGV VXXAXXG VGVGVG V GFGDXGA XXGDXXF FGAAAVV».

Ключом в данном шифре являются таблица замены и ключевое слово. Для расшифровки надо выполнить указанные действия в обратном порядке.

Так как данный метод использует замену и перестановку, то стандартное применение метода частотного анализа не приводит к расшифровке. Однако, Жорж Певен сумел взломать этот шифр, используя частотный анализ нестандартным способом.

8. Стандарт шифрования данных DES

Стандарт шифрования данных DES (Data Encryption Standard) опубликован в 1977 г. Национальным бюро стандартов США. Стандарт DES предназначен для защиты от несанкционированного доступа к важной, но несекретной информации в государственных и коммерческих организа-

циях США. Алгоритм, положенный в основу стандарта, в 1980 г. был одобрен Национальным институтом стандартов и технологий США (НИСТ).

Алгоритм DES использует комбинацию преобразования входных данных с использованием ключа и перестановок. Преобразование осуществляется сетью Фейстеля. Перестановки осуществляется в соответствии с матрицами перестановки. Особенностью алгоритма DES является то, что для шифрования и расшифровки используется один и тот же алгоритм. То есть, если на вход подать данные и ключ, то произойдет шифрование. Если на этот же вход подать зашифрованные данные и ключ, то будет выполнена расшифровка. Таким образом, алгоритм DES достаточно удобен для аппаратной реализации. Основные достоинства алгоритма DES:

- относительная простота алгоритма обеспечивает высокую скорость обработки;
- достаточно высокая стойкость алгоритма;
- алгоритм позволяет шифровать как текстовые, так и двоичные данные.

Алгоритм DES достаточно подробно описан в литературе [1, 2, 3].

Задание к лабораторной работе.

Требуется написать программу осуществляющую шифрование и расшифровку текста. Текст должен быть представлен в текстовом файле. Программа должна иметь, по меньшей мере, 2 режима:

- 1) шифрование файла;
- 2) расшифровка файла.

Перед выполнением операций шифрования/расшифровки программа должна получить ключ и прочитать исходный текст из файла. Результат шифрования/расшифровки надо записать в другой файл. Если ключ содержит большое число символов, надо предусмотреть возможность чтения ключа из файла и запись в файл. **Программа должна быть готова к использованию, то есть должна быть откомпилирована и иметь удобный и понятный интерфейс. Программа должна запускаться на любом компьютере в компьютерном классе. Если для работы программы требуются библиотеки, фреймворки и т.п., то надо предусмотреть установку этих программ.**

Также надо создать программу, которая бы осуществляла взлом зашифрованного текста, используя уязвимости применяемого метода шифрования. Если при взломе применяется метод, использующий разную частоту появления букв, то для автоматизации распознавания слов требуется использовать словарь. Словарь можно скачать из интернета или создать самому. Для создания словаря надо взять достаточно большую книгу в электронном виде, отсортировать все слова по алфавиту и удалить повторяющиеся. При этом в словарь войдут одни и те же слова в разных падежах, имеющих разные численные значения, и в разном времени. В дальнейшем текст для шифрования можно брать из этой же книги.

Следует отметить, что частота появления букв в расшифровываемом тексте, как правило, отличается от теоретической частоты. Поэтому после первого шага подстановки, необходимо проводить коррекцию подставляемых букв. Коррекцию надо делать автоматически. Необходимо продумать алгоритм коррекции. После проведения коррекции и выполнения второго шага подстановки необходимо обязательно убедиться, что число распознанных слов увеличилось. В противном случае необходимо отменить выполненную коррекцию и использовать другой вариант коррекции.

Следует учитывать, что в русском и английском языках много коротких слов, отличающихся одной буквой. Это может привести к ошибочному распознаванию слова. Длинные слова, имеющие более пяти букв, как правило, распознаются правильно. Это надо учитывать при разработке алгоритма взлома.

Для упрощения логики работы программы взлома можно использовать следующие упрощения.

- 1) Зашифрованный текст должен содержать не менее 1000 знаков.
- 2) Расшифровку проводить для какого-то одного языка: русского или английского.
- 3) Перед шифрованием должны удаляться все знаки препинания и все буквы приводиться к одному регистру. Пробелы можно оставить.

Варианты заданий

1. Создайте программу шифрования/дешифрования методом двойной перестановки. Программа должна осуществлять перестановку в блоках. Размер блока должен определяться исходя из размера ключевого слова. Например, если размер ключевого слова 6 символов, то размер блока 6х6. Если ключ 8 символов, то размер блока 8х8. При этом длина сообщения может быть любая. Создайте программу взлома методом перебора для случая, когда содержимое сообщения известно. Программа взлома должна определять порядок перестановки. Проведите исследование и определите зависимость времени взлома от длины ключевого слова.
2. Создайте программу шифрования – дешифрования методом аффинной подстановки Цезаря для русского языка. Перед шифрованием программа должна удалять пробелы между словами и шифровать текст без пробелов. После расшифровки программа должна добавлять пробелы между словами и выдавать результат в удобном для пользователя виде. Создайте программу взлома методом перебора.
3. Создайте программу шифрования – дешифрования методом аффинной подстановки Цезаря для английского языка. Создайте программу взлома методом, использующим анализ частоты появления букв.
4. Создайте программу шифрования – дешифрования методом Цезаря с ключевым словом для английского языка. Создайте программу взлома методом, использующим анализ частоты по-

явления букв.

5. Создайте программу шифрования – дешифрования, используя шифр Виженера для английского языка. Создайте программу взлома, которая определяет количество используемых алфавитов, находит ключ и расшифровывает текст.
6. Создайте программу шифрования – дешифрования методом гаммирования для русского и английского языка. Используйте несколько функций создания гамма-шифра. В программе надо предусмотреть выбор функции создания гамма-шифра. Определите, как зависит период псевдослучайной последовательности при создании гамма-шифра от стартового значения. Программу взлома создавать не надо.
7. Создайте программу шифрования – дешифрования по стандарту DES. Программа должна шифровать любые двоичные и текстовые файлы. Для проверки правильности работы программы рекомендуется использовать сайт des.online-domain-tools.com. В прилагаемом списке литературы указаны источники, в которых подробно описан алгоритм DES. Программу взлома создавать не надо.
8. Создайте программу шифрования – дешифрования методом двойной перестановки по ключу. Программа должна осуществлять перестановку в двух блоках разного размера. Для каждого блока должен быть свой ключ. Размер блока должен определяться исходя из размера ключевого слова. Например, если размер ключевого слова для первого блока 6 символов, то размер блока 6х6. Если ключ для второго блока 7 символов, то размер блока 7х7. Создайте программу определения ключей при условии, что содержимое сообщения известно. Определите, как влияют разные размеры блоков на размер результирующего ключа.
9. Создайте программу шифрования – дешифрования методом аффинной подстановки Цезаря для русского языка. Создайте программу взлома методом, использующим анализ частоты появления букв.
10. Создайте программу шифрования – дешифрования методом Цезаря с ключевым словом для русского языка. Создайте программу взлома методом, использующим анализ частоты появления букв.
11. Создайте программу шифрования – дешифрования, используя шифр Виженера для русского языка. Создайте программу взлома, которая определяет количество используемых алфавитов, находит ключ и расшифровывает текст.
12. Создайте программу шифрования методом гаммирования для английского языка. Для создания псевдослучайной последовательности (ПСП) используйте функции хеширования. Необходимо создать 2 варианта генерации ПСП при помощи двух разных хеш-функций. Алгоритмы вычисления хеша надо оптимизировать для создания псевдослучайной последовательности. **Обязательно надо написать две программы хеширования. Запрещается использова-**

ние стандартных библиотек и функций. В качестве ключа шифрования должно использоваться стартовое число для генерации ПСП. Программу взлома создавать не надо. Надо сравнить скорость выполнения шифрования при использовании разных генераторов ПСП.

13. Создайте программу шифрования/дешифрования методом двойной перестановки для английского языка. Программа должна осуществлять перестановку в блоках. Размер блока должен определяться исходя из размера ключевого слова. Например, если размер ключевого слова 6 символов, то размер блока 6x6. Если ключ 8 символов, то размер блока 8x8. При этом длина сообщения может быть любая. Создайте программу взлома методом перебора для случая, когда содержимое сообщения известно. Программа взлома должна определять порядок перестановки. Проведите исследование и определите зависимость времени взлома от длины ключевого слова.
14. Создайте программу шифрования методом гаммирования для шифрования любого файла не только текстового. Для создания псевдослучайной последовательности (ПСП) используйте несколько алгоритмов, в том числе функцию хеширования. Алгоритм вычисления хеша надо оптимизировать для создания псевдослучайной последовательности. **Обязательно надо написать программу хеширования. Запрещается использование стандартных библиотек и функций.** В качестве ключа шифрования должно использоваться стартовое число для генерации ПСП. Создайте программу взлома методом перебора. Программа взлома должна находить ключ и расшифровывать сообщение.
15. Создайте программу шифрования/дешифрования, используя шифр ADFGVX для английского алфавита. Создайте программу взлома для случая, когда содержимое сообщения известно. В результате взлома надо определить таблицу подстановки и ключевое слово.

Требования к программе

1. Должен быть представлен законченный программный продукт, который может быть запущен на любом компьютере в компьютерном классе. Если для работы программы необходимы библиотеки или фреймворки, то необходимо осуществить их установку при установке программы.
2. Программа должна обладать удобным интерфейсом: текстовым или графическим.
3. Программа должна предоставлять возможность разным пользователям зашифровывать отправляемые сообщения и расшифровывать поступающие сообщения. Для этого надо предусмотреть возможность ввода ключа с клавиатуры и/или из файла.

Требования к отчёту

В результате выполнения лабораторной работы должны быть представлены программный продукт и отчёт о лабораторной работе в электронном виде. Отчёт должен содержать следующее.

1. Титульный лист.
2. Описание алгоритмов шифрования -- расшифровки.
3. Описание алгоритмов взлома, если таковые использовались.
4. Код программ с комментариями, поясняющими алгоритм работы.
5. Выводы и рекомендации по дальнейшему усовершенствованию методов шифрования и взлома.
6. Результаты выполнения дополнительного задания, если оно есть.
7. Список литературы и ссылок на статьи.
8. В тексте отчёта обязательно должны быть ссылки на литературу.
9. Страницы отчёта должны быть пронумерованы.

Литература.

1. Макаренко С. И. Информационная безопасность. Учебное пособие. – Ставрополь, СФ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2009.
2. Спиричева Н. Р. Алгоритмы блочной криптографии. – Екатеринбург Издательство Уральского университета, 2013.
3. DES [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_Encryption_Standard Дата обращения 26.8.2021.